

فريق كتابة المقررات الجامعية

22

تقنية الأمواج الميكروية - Microwave

09 توافق الممانعات 2

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة التاسعة والأخيرة في مادة الميكروية بقسم الدكتور أسامة العلي

بسم الله نبدأ 😊💞

عنوان الفقرة	رقم الصفحة
توافق الممانعات باستخدام محول ربع الموجة	2
توافق الممانعات باستخدام خط نقل وحيد بنهاية مقصورة أو مفتوحة stup	4
الفرق بين مخطط سميث للسماحيات ومخطط سميث للممانعات	5
تصميم خط نقل تسلسلي وحيد (Single Series Stub) ينتهي بدارة مفتوحة	6
تصميم خط نقل تفرعي (Shunt Stub) ينتهي بدارة مقصورة	17

Hamk LIBRARY

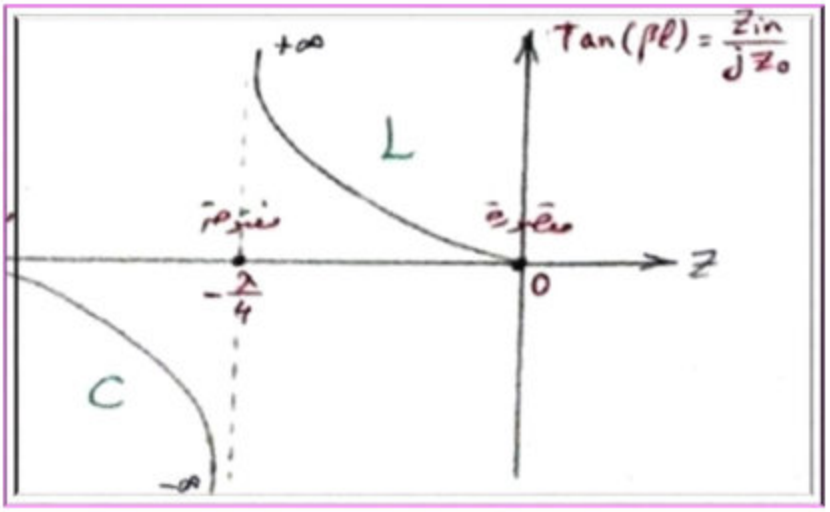
على بركة الله نبدأ

توافق الممانعات الجزء الثاني والأخير

محول ربع الموجة يقلب الممانعات (الممانعة الكبيرة تصبح صغيرة والعكس صحيح)

في دراسة الحالات الخاصة لممانعة الدخل وجدنا أنّ خط نقل عديم الفقد مقصور النهاية بطول $\frac{\lambda}{4}$ يقلب الممانعات أي له نفس مبدأ محول ربع الموجة

ملاحظة عند ذكرنا ل λ فنحن نقصد λ المنتشرة بخط النقل وليس في الهواء



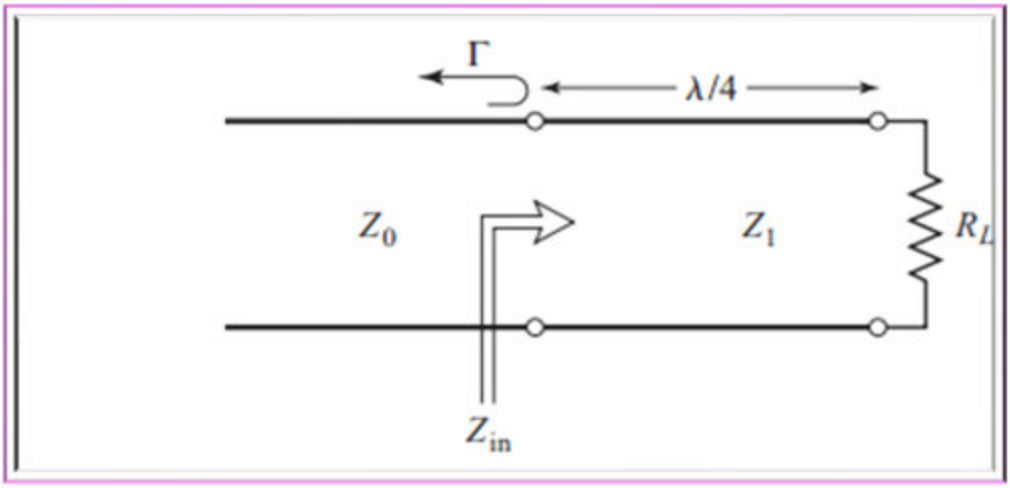
عند الصفر كانت ممانعة الدخل صفر أي دارة مقصورة أي انّ المصدر يرى الخط وكأنّه سلك بلا أي مقاومة أو مفاعلة أي يرى دارة مقصورة تماماً وعند ال $\frac{\lambda}{4}$ الممانعة لانهائية أي دارة مفتوحة أي كانت مقصورة صارت مفتوحة



كملخص لما سبق:

بس مطلوب مننا نعرف انه $\frac{\lambda}{4}$ قلاب ممانعات (كانت مقصورة صارت مفتوحة)

توافق الممانعات باستخدام محول ربع الموجة:



نلاحظ ان الحمل حقيقي بحت لماذا؟

أريد أن أحقق الموافقة بين الممانعة المميزة لخط النقلZ_0 والحمل من خلال هذه التفريعة (خط نقل بطول$\frac{\lambda}{4}$ له ممانعة مميزة Z_1) توضع بين الخط الأساسي والحمل بحيث تكون متوافقة مع الحمل والممانعة المميزة لخط النقل الأساسي

ونعلم أنّ خط النقل الأساسي عديم الفقد يملك ممانعة مميزة "حقيقية بحتة" أي لا تحتوي أي جزء تخيلي ولأنّ شرط التوافق في خطوط النقل يتطلب تساوي القسم الحقيقي للممانعات وإلغاء الأقسام التخيلية وجعلها تساوي الصفر و بذلك فإنّ خط النقل الذي ممانعته حقيقية لا يمكن أن يتوافق إلا مع ممانعة حقيقية والتفريعة(محول ربع الموجة) تعمل فقط على تغيير القيمة الحقيقية للحمل ولا تستطيع إزالة او تعديل أي جزء تخيلي فيه لذلك إذا كان الحمل يحتوي جزء تخيلي فإن التفريعة ستُبقي هذا الجزء كما هو وبذلك لن يتحقق التوافق مع الخط الأساسي الذي لا يملك أي جزء تخيلي لهذا السبب حتى تستطيع التفريعة أن تحوله إلى ممانعة جديدة تتوافق تماماً مع الخط الأساسي الذي لا يملك أي جزء تخيلي

انطلاقاً من المعادلة العامة لممانعة دخل خط النقل نجد:

$$Z_{in} = Z_1 \frac{R_L + jZ_1 \tan \beta l}{Z_1 + j\, R_L \tan \beta l}$$

خط النقل الجديد طوله$l = \frac{\lambda}{4}$ نعوض فنجد

$$\beta l = \frac{2\pi}{\lambda}\frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$$

يظهر حالة عدم تعيين نقسم كافة الحدود على الي طلع لانهاية ايكون

$$Z_{in} = Z_1 \frac{jZ_1}{jR_L}$$

$$\Rightarrow \quad Z_{in} = \frac{{Z_1}^2}{R_L}$$

من أجل التوافق التام (عامل انعكاس يساوي الصفر) يجب تحقق $Z_{in} = Z_0$ لأن Z_0 يجب أن يكون متوافق مع كامل القسم وليس فقط مع Z_1 وبالتالي:

$$Z_1 = \sqrt{Z_0 R_L}$$



ملاحظة 12):

لكي نحقق توافق تاماً يجب أن تكون الممانعة المميزة لخط النقل ذي الطول $\frac{\lambda}{4}$ هي الوسط الهندسي بين ممانعة الخط الأصلي وممانعة الحمل



مثال:

صمم خط نقل محول ربع موجة بممانعة Z_1 عند التردد f_0 لتحقيق توافق بين الممانعات الحقيقية لخط نقل ممانعته المميزة $Z_0 = 50\Omega$ وحمل $R_L = 100$

الحل:

تصميم خط نقل ربع الموجة يعني إيجاد ممانعته المميزة التي تؤمن التوافق بين خط النقل والحمل أي بين القيمتين 50و100

بالتعويض المباشر نجد:

$$Z_1 = \sqrt{Z_0 R_L} = \sqrt{(100)(50)} = 70.71\Omega$$



ملاحظة:

نجد أنّ القيمة التي ظهرت بين 50 و100 وهذا معناه أنه قاربنا بينهما أي قيمة وسطى بين الممانعتين أعطت تدرج بالممانعات كبيرة وسط صغيرة

السلبية لهذا النوع من المحولات:

خاصية قلب الممانعات لا تحدث إلا عند الطول $\frac{\lambda}{4}$ بالضبط أو مضاعفاتها الفردية وبالتالي يتم استخدام هذا المحول عند تردد واحد فقط أي نطاق ضيق جدّا

توافق الممانعات باستخدام خط نقل وحيد بنهاية مقصورة أو مفتوحة

ذكرنا أنّ محول ربع الموجة هو فقط لممانعات حمل حقيقية في حال كانت ممانعة الحمل تخيلية

ولا يمكن الموافقة باستخدام L_Section network لأنها تستخدم عند الترددات المنخفضة نسبيّاً حتى 2[GHz] كحد أقصى وبالتالي تكون العناصر مجمّعة وهنا نريد استخدام عناصر موزّعة

إذاً ما هو العنصر الموزّع الذي يكن استخدامه بدل الملف والمكثف؟

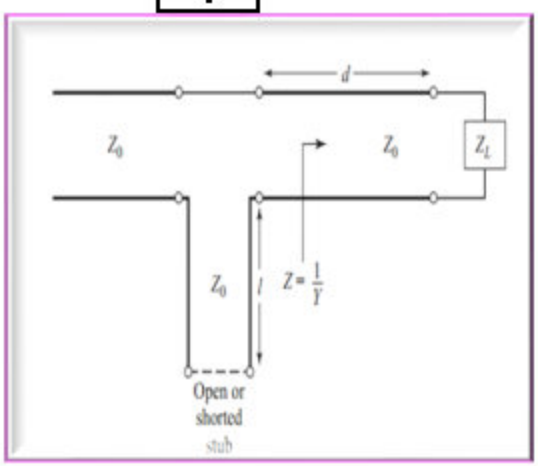
هو خط نقل أو نسميه stub

Stub: هو خط نقل ينتهي بدارة مفتوحة او مقصورة يستخدم لتحقيق توافق الممانعات بين خط نقل (عديم الفقد) وممانعة حمل عن طريق إحداث انقطاع تسلسي أو تفرعي في خط النقل

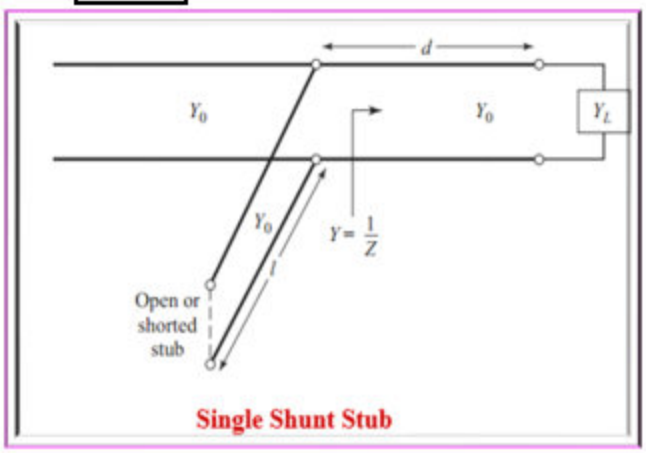
عندما يُوصل خط النقل على التسلسل مع خط النقل الأساسي فإنه يُسمى series stub وهنا نتعامل مع ممانعات تسلسلية وقد يتم وصل خط النقل على التفرع مع خط النقل الأساسي وهنا يُسمّى shunt stub فعندها نتعامل مع سماحيات تفرعية وفي كلا الحالتين التسلسلية أو التفرعية قد يكون مفتوح أو مقصور النهاية

يصبح الstub جزء من(الدارة)أي جزء من خط النقل الأساسي ويكون له Z_0 أو Y_0

1



2



أي هنا أيضا يكون لدينا شرطين:

- تساوي القيم الحقيقية (عن طريق معرفة موقع توضّع هذا الخط على خط النقل الأساسي أي المسافة عن Z_L التي تسمّى d)
- إلغاء القسم التخيلي عن طريق اختيار طول مناسب له l وهو ينتهي بدارة مفتوحة أو مقصورة فهذا يعني أن ممانعته تخيلية بحتة (سعوية أو تحريضية) وبذلك نستطيع التحكم بـ jX_L لإلغائها

بالنتيجة وبما أنه نملك شرطين فنحن امام دارة توافق من الدرجة الثانية (درجتي حرية) ويجب تحقق كليهما من خلال d,l حيث أنّ:

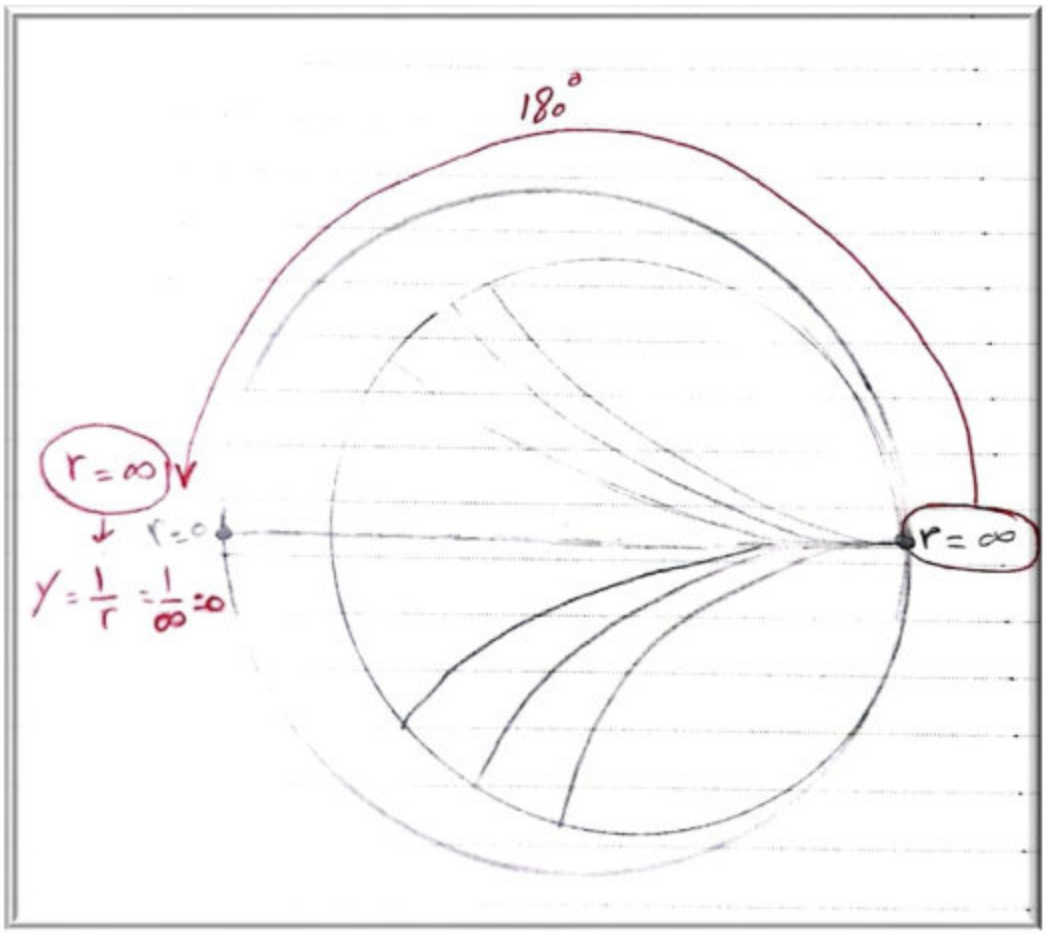
في الصورة الأولى يتم أخذ مخطط سميث للممانعات والثانية للسماحيات

ما الفرق بين مخطط سميث للسماحيات ومخطط سميث للممانعات؟

- بدايةً يوجد ثلاث أنواع لمخطط سميث
- *Z_chart*
- *Y_chart*
- *ZY_chart*

المخطط الذي تعلمنا عليه سابقاً نوعه Z_chart يعني مكتوب عليه قيم الممانعة فقط ولكن قيم السماحيات تكون غير مكتوبة لذلك ماذا نفعل لنشتغل سماحيات بمخطط Z_chart ((نأخذ النقطة 180 درجة بالنسبة لمركز المخطط))لأن النظير لا يغير موقع النقطة ولا دائرة الVSWR التي تعبر عن مطال عامل الانعكاس هوفقط يحوّل طريقة القراءة من ممانعة إلى سماحية

ستوضح الصورة التالية الفكرة ويتم الشرح بشكل مُفصّل ضمن المثال الثاني:



مثال (1):

من أجل ممانعة حمل $Z_L = 100 + j8$ تتألف من مقاومة R_L وملف $L = 6.37[nH]$ عند التردد f_0=2GHz صمّم خط نقل تسلسلي وحيد single series stub ينتهي بدارة مفتوحة ليحقق التوافق مع خط نقل ممانعته المميزة $Z_0 = 50\Omega$

وذلك باستخدام مخطط سميث

الحل

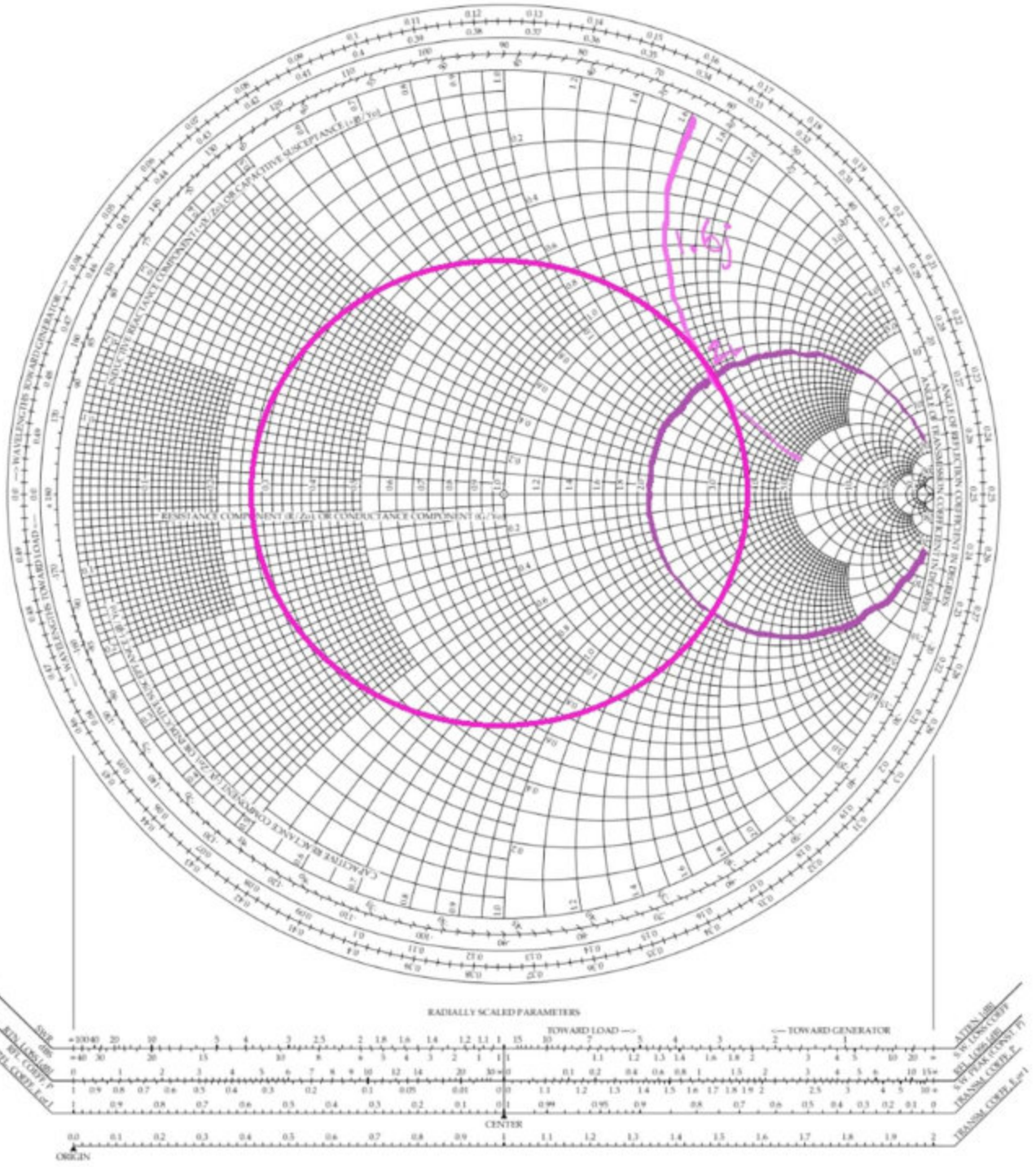
ننسب المقاومة ونعينها على مخطط سميث

$$z_L = 2 + j1.6$$

نرسم دائرةVSWR (مركزها مركز المخطط وتمر من z_L)

The Complete Smith Chart

Black Magic Design



يجب تحقق الشرطين (الأول)

- تساوي القيم الحقيقية (عن طريق معرفة موقع توضّع هذا الخط على خط النقل الأساسي أي المسافة عن Z_L التي تسمّى d)

نبدأ بتحقيق الشرط من خلال رسم دائرة 1+jX ولكن لماذا؟

$r_L = 1$ تعني كممانعات أنّ Z_L تساوي Z_0 بالقسم الحقيقي والنسب لهم واحد وهذا ما نبحث عنه تساوي القيم الحقيقية

الغاية نحن نبحث عن d يعني المسافة من الحمل باتجاه المولد لهيك مناخد z_L المنسوبة ومنمشي فيها باتجاه المولد (مع عقارب الساعة) على دائرة الVSWR لتتقاطع مع دائرة الواحد بنقطتين (لأنه عندي حلين)

الأولى:

$$z_1 = 1 - 1.3j$$

الثانية:

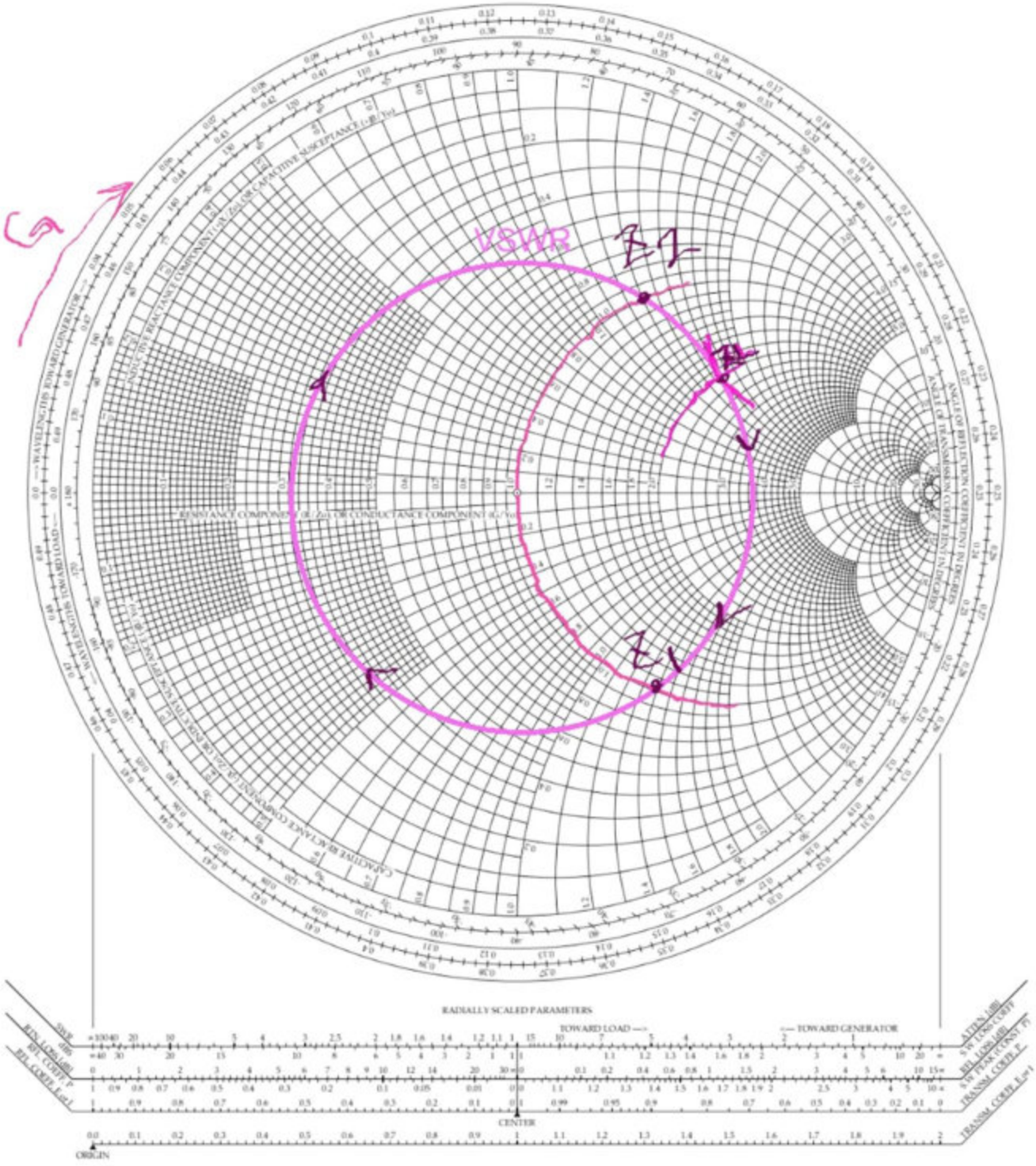
$$z_2 = 1 + 1.3j$$

كما في الصورة في الصفحة التالية

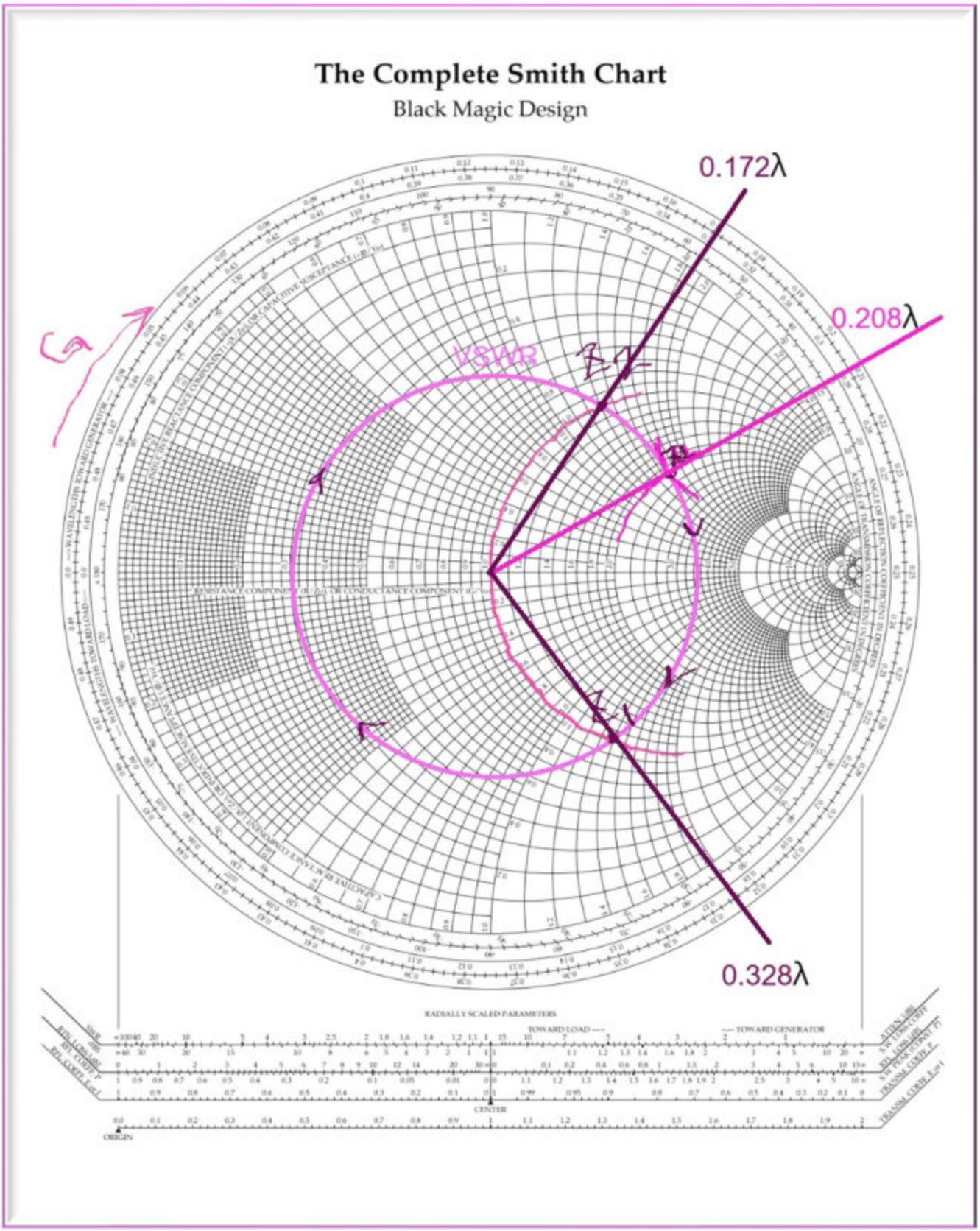


The Complete Smith Chart

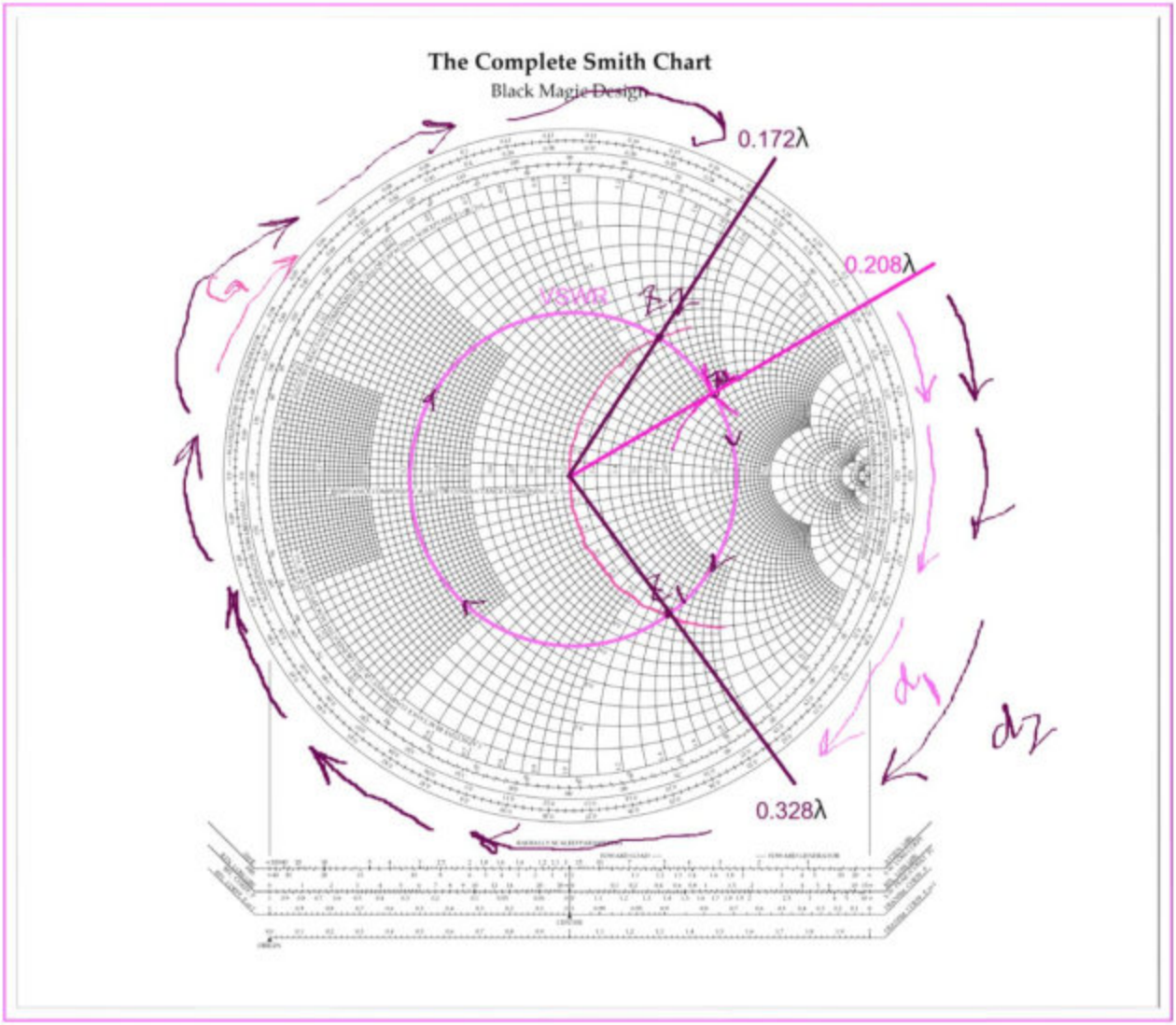
Black Magic Design



الآن وبعد تعيين النقاط نريد حساب dويتم ذلك من خلال رسم أنصاف أقطار من مركز المخطط إلى النقاط الثلاثة z_L وz_1 وz_2(لنعرف بالضبط انعكاسه على هي المسافة) ونقرا القيمة التي بدلالة لمدا



نحسب الآن الحلين الممكنين 😊



بتم الحساب بأي طريقة صحيحة بس مثلا d_2 نلاحظ هي الدائرة كاملة التي تكافئ نصف لمدا ناقص هل قوس

$$d_1 = 0.328\lambda - 0.208\lambda = 0.12\lambda$$

$$d_2 = 0.5\lambda - (0.208\lambda - 0.171\lambda) = 0.463\lambda$$

الشرط الثاني انعدام القسم التخيلي

- إلغاء القسم التخيلي عن طريق اختيار طول مناسب l (طول الخط)

نحرك النقطة z_1 باتجاه مركز المخطط حيث عامل الانعكاس يساوي صفر (لتحقيق التوافق) والمفاعلة هي أقواس فالمحور الأفقي بتكون j0

إذا أنا عند القوس -1.3 وبدي اتحرك على دائرة الواحدة للمركز معناها بدي ضيف (1.3) فرق المسير لتحقيق الشرط الثاني بإلغاء القسم التخيلي أي:

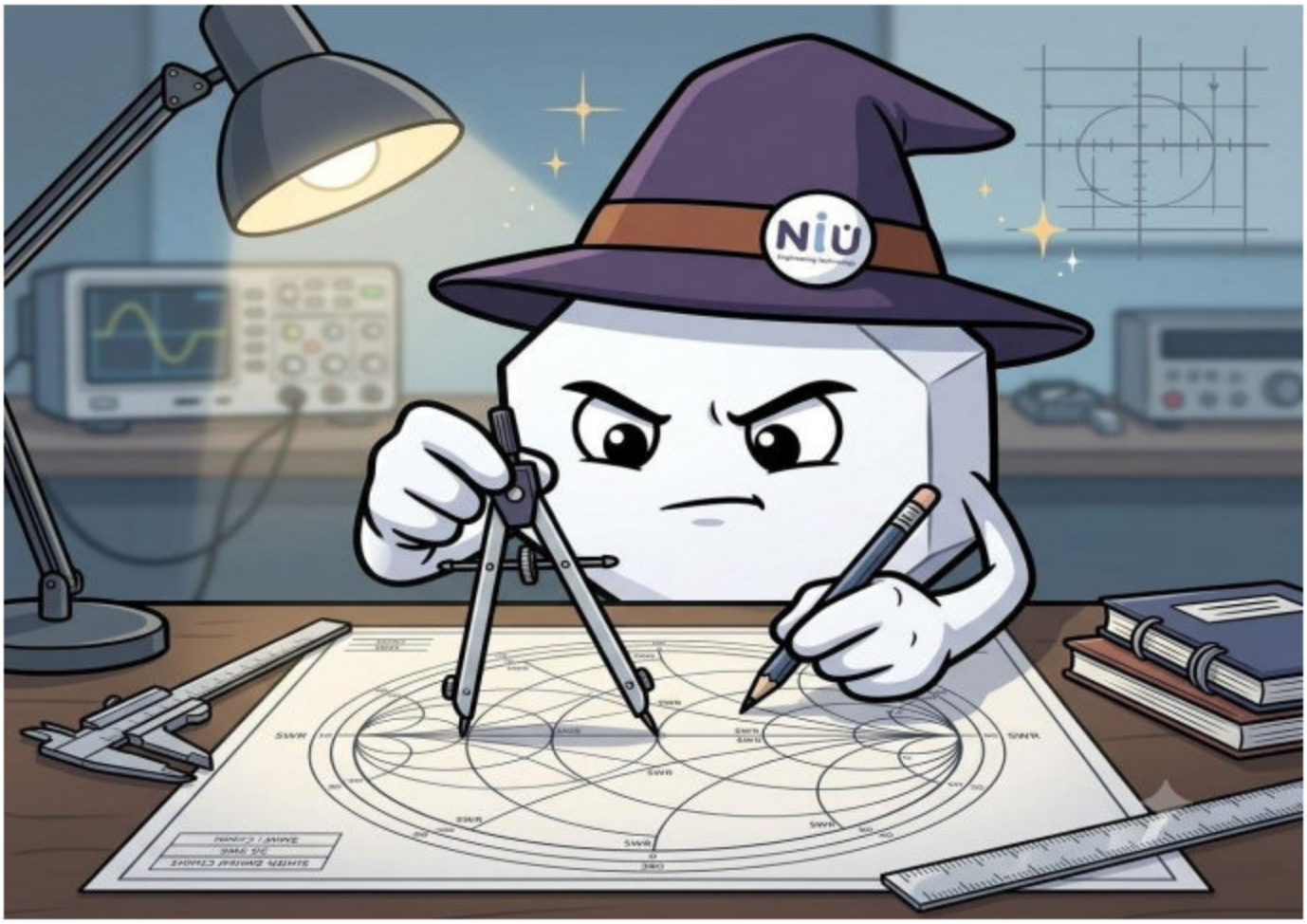
$$jX_{s1} = j0 - (-1.3j) = +1.3j$$

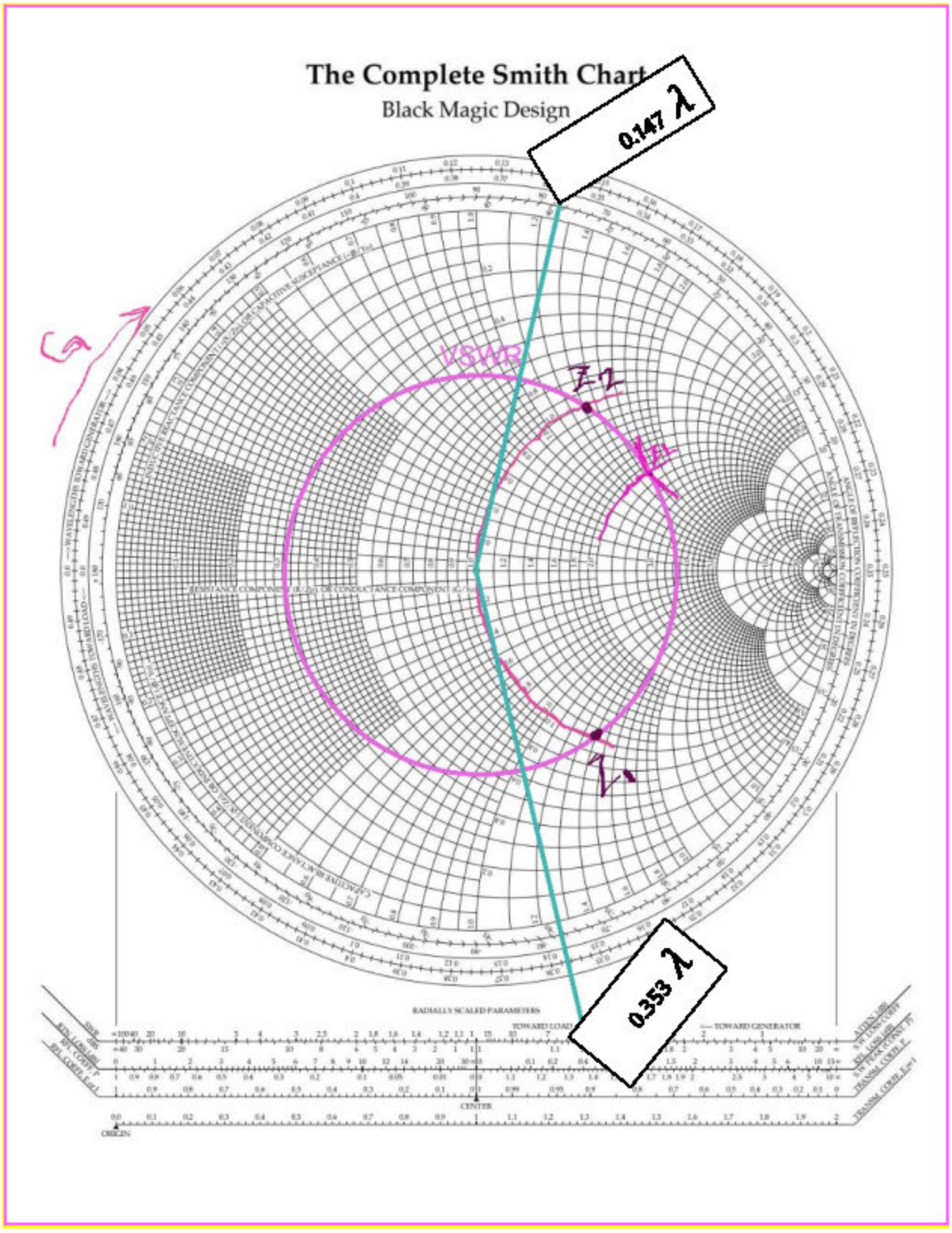
وهذا تصبح(للتوضيح):

$$z_1 = 1 - 1.3j + 1.3j = 1$$

$$jX_{s1} = j0 - (1.3j) = -1.3j$$

وبنفس الطريقة بدنا نمدد لنحسب l



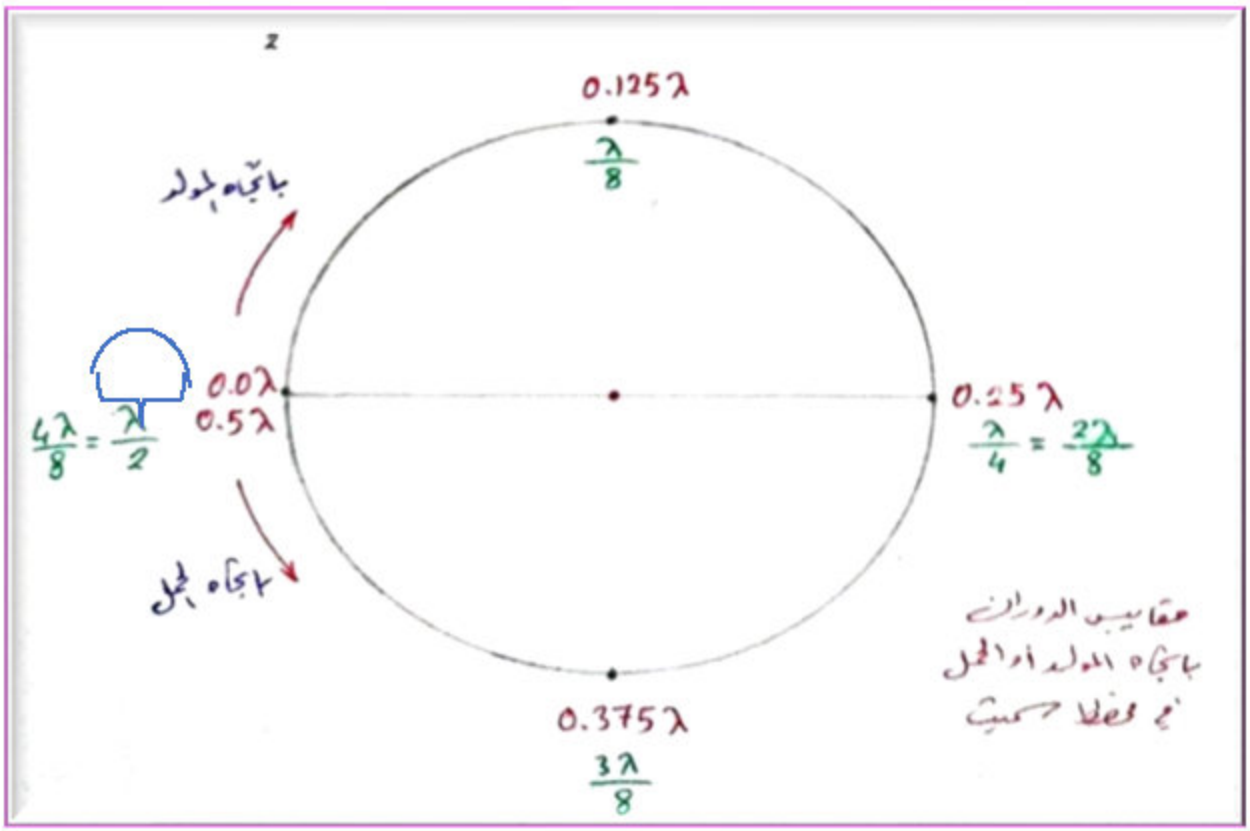

The Complete Smith Chart
Black Magic Design
0.147 λ
VSWR
Z-Z
0.353 λ
RADIALLY SCALED PARAMETERS
TOWARD LOAD
— TOWARD GENERATOR
CENTER
ORIGIN

بس السؤال الآن من وين بدي انطلق على المخطط لحساب الطول

يعني اتفقنا ب z_1 بدنا نضيف ممانعة j1.3 والتي تكافئ 0.147λ بس من وين بدي انطلق على المخطط فبما أنّ الخط مفتوح النهاية كما فُرض في المسألة فيجب البدا من $Z_L = \infty$ وهي النقطة في أقصى يمين المخطط وتحدد طولاً موجياً مكافئاً قدره ربع لمدا ومنها نبدأ الدوران باتجاه المولد على محيط دائرة المقاومة $r = 0$ لنقطع نصف دورة كاملة ونتابع لنصل إلى النقطة 1.3j+ والتي تحدد طول موجي مكافئ 0.147λ فيكون طول ال stub الأول:

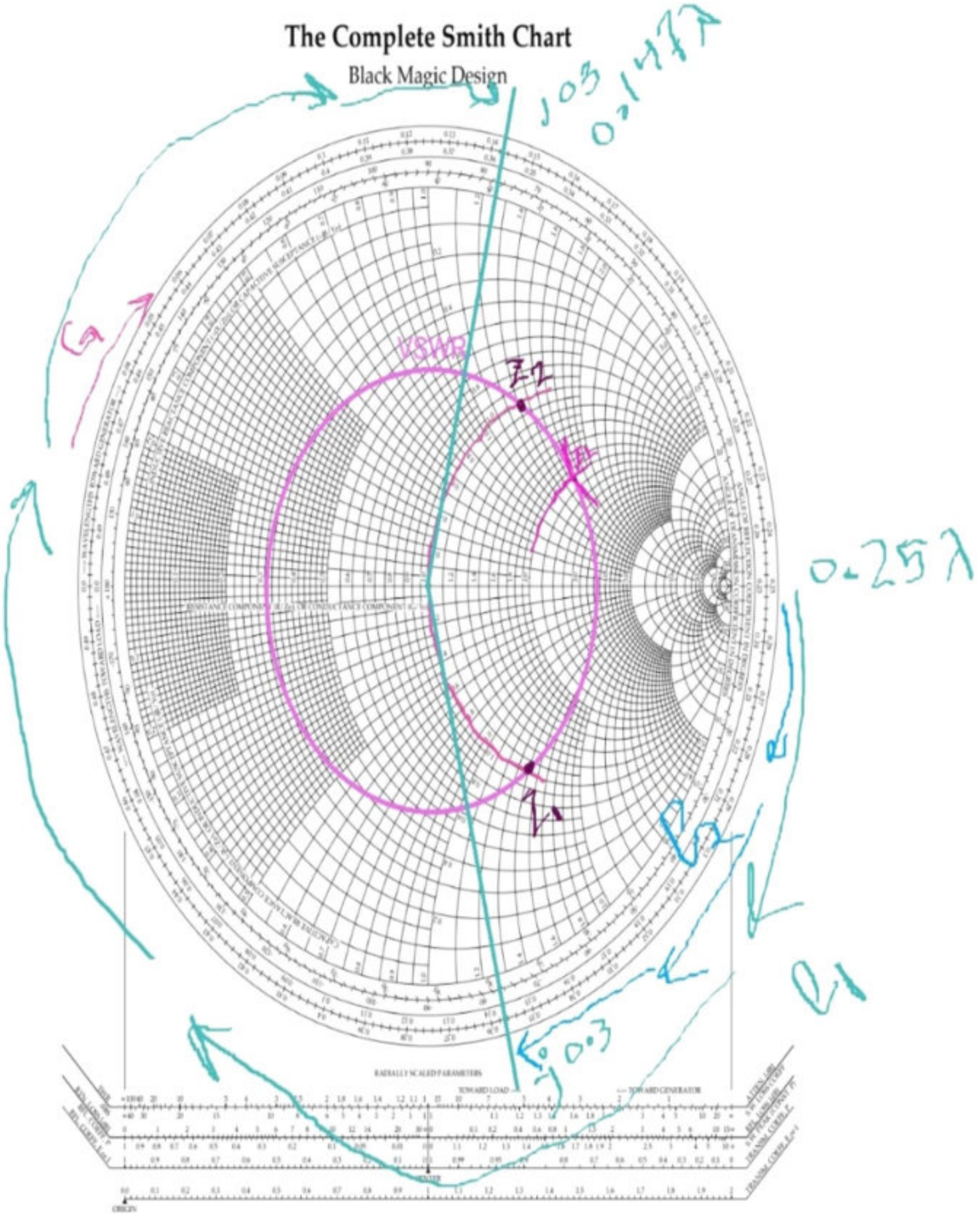
$$l_1 = 0.25\lambda + 0.147\lambda = 0.397\lambda$$

طب لي زائد؟؟

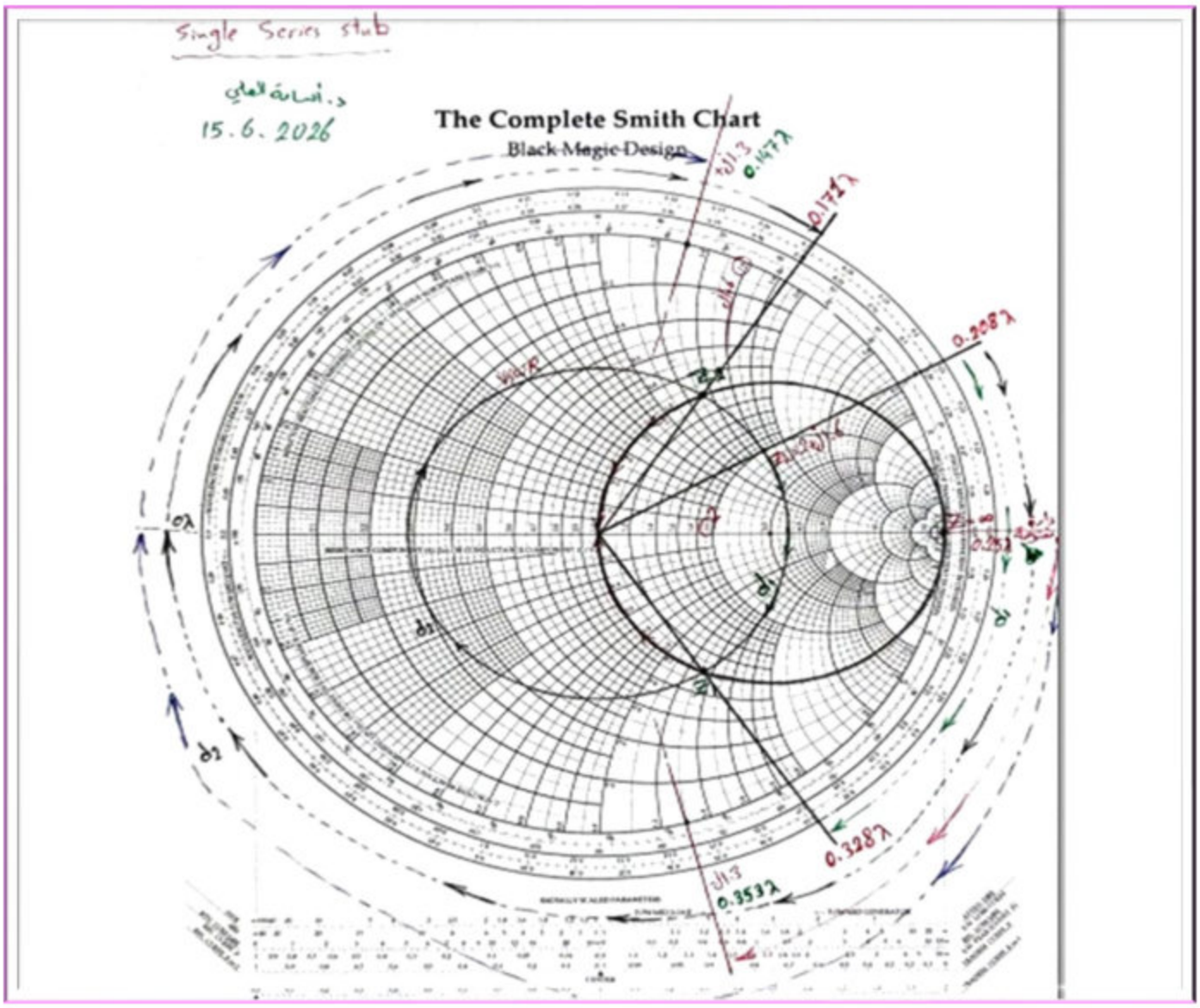


شوفوا كيف لما انطلقت من ربع لمدا وأنا رايحة باتجاه المولد بوصل عند صفر لمدا فصرت قاطعة ربع لمدا ومن صفر لمدا كملت عند 0.147 لمدا لهيك جمعت ونحرك النقطة z_2 بنفس الاستراتيجية بالضبط فيكون طول خط stub الثاني

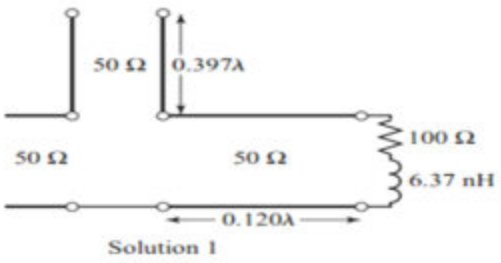
$$l_2 = 0.353\lambda - 0.25\lambda = 0.103\lambda$$

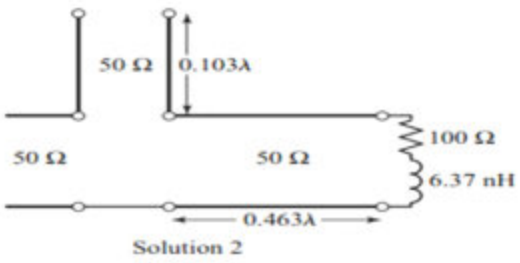

The Complete Smith Chart
Black Magic Design
VSWR
ZL
YL
0.25λ
0.03
RADIALLY SCALED PARAMETERS
TOWARD LOAD
TOWARD GENERATOR

يكون الحل النهائي بالشكل (اتفقنا عم نمشي خطوة خطوة لنفهم بس)



ونحصل على شكل الدارتين للحلين السابقين كما يلي:



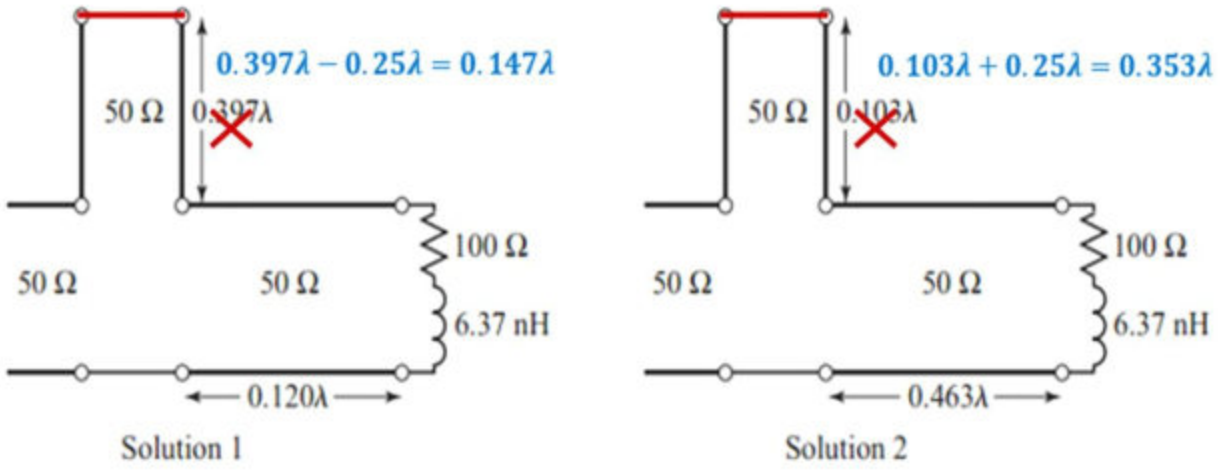


الفكرة التالية هامة جداً

ماذا يتغير إذا كان خط Stub مقصور النهاية بدلاً من مفتوح النهاية؟

التغير فقط سيحدث في طول خط Stub حيث سنبدأ الدوران من النقطة $z_L = 0$ في أقصى يسار المخطط.

والنتيجة ستكون إضافة ونقصان ربع موجة وهو الفرق بين الدارة المقصورة والدارة المفتوحة النهاية.





ملاحظة(هاام جداً):

الإضافة والنقصان تكون حسب فيني اطرح من القيمة أو لا يعني

0.103λ**أصغر من ربع لمدا بالتالي بضيف (يعني ما بدي يطلع سالب)**

ولماذا عند وجود إمكانية للطرح نقوم به؟

لأنه خط النقل ذي الطول الأصغر استجابته لتغيرات التردد أقل أي عند تغير التردد قليلا لا يُنقص عرض الحزمة بشكل ضخم (يعني الخط الصغير بكون بليد) تغير التردد شوي بحافظ على أدائه وبناءً على ذلك من الحلين نختار الحل الأصغر



مثال (2):

من اجل ممانعة حمل $Z_L = 60 - j80$ **تتألف من مقاومة** $R_L = 60$ **ومكثف** $c = 0.995pF$ **عند التردد** $f_0 = 2[GHz]$ **صمم خط نقل تفرعي ينتهي بدارة مقصورة ليحقق التوافق مع خط نقل ممانعته المميزة** $Z_L = 50[\Omega]$ **وذلك باستخدام مخطط سميث**

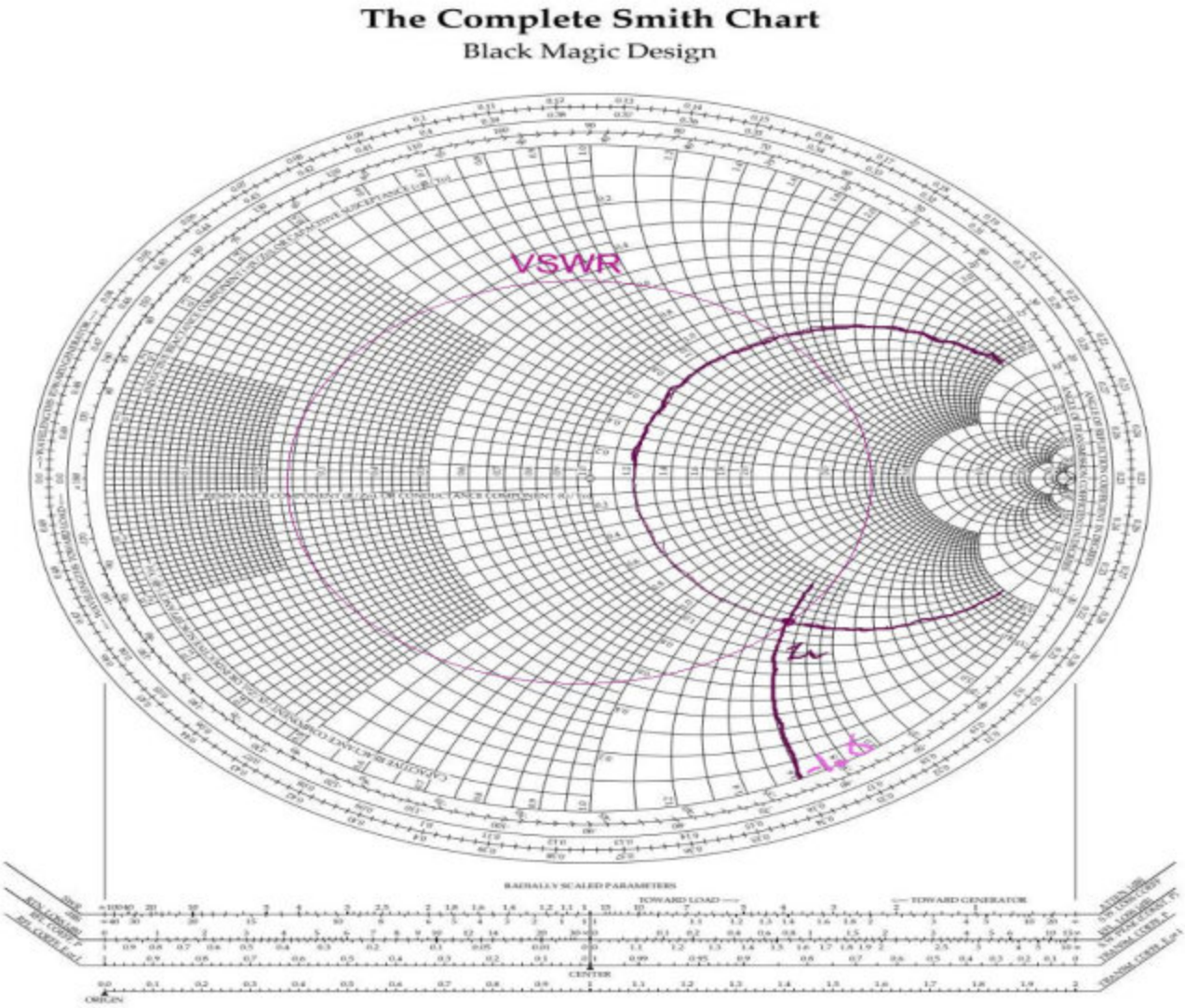
الحل:

نحسب ممانعة الحمل المنسوبة وهي:

$$z_L = 1.2 - j1.6$$

ثم نعينها على مخطط سميث ثم نرسم دائرة VSWR (التي تعبر عن مطال عامل الانعكاس) مركزها مركز المخطط وتمر من z_L(المنسوبة)

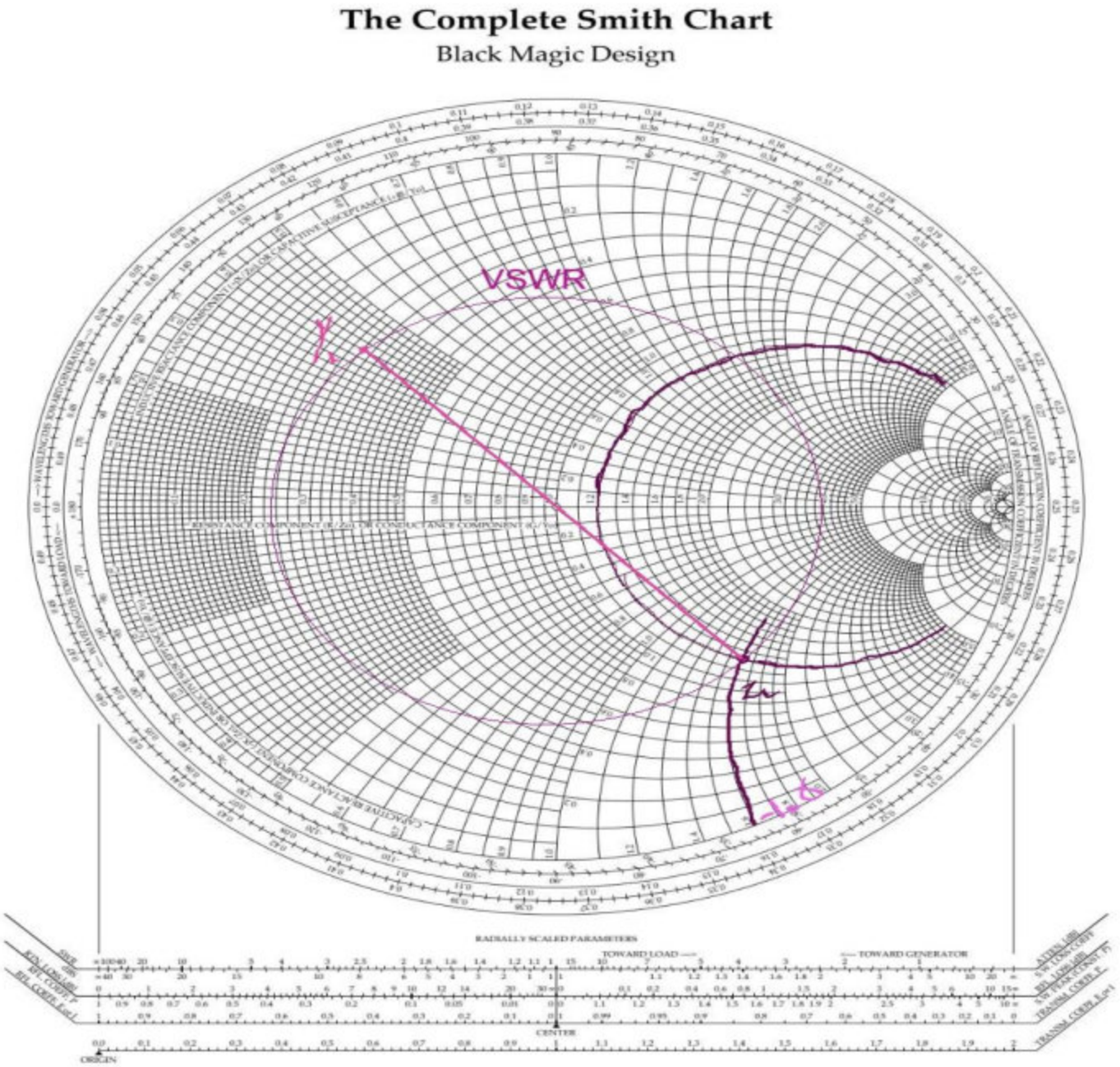
كما توضح الصورة التالية:



نحول الممانعة إلى سماحية بأخذ النقطة المعاكسة (المناظرة تماماً) على دائرة VSWR ويكون ذلك بالدوران 180°

يعني على الرسم من z_L(المنسوبة)إلى مركز المخطط ونكمل لنقطع دائرة VSWR فنحصل على Y_Lالمنسوبة (منقرأ دائرة وقوس) فنحصل على

$$Y_L = 0.3 + j0.4$$



ملاحظة:

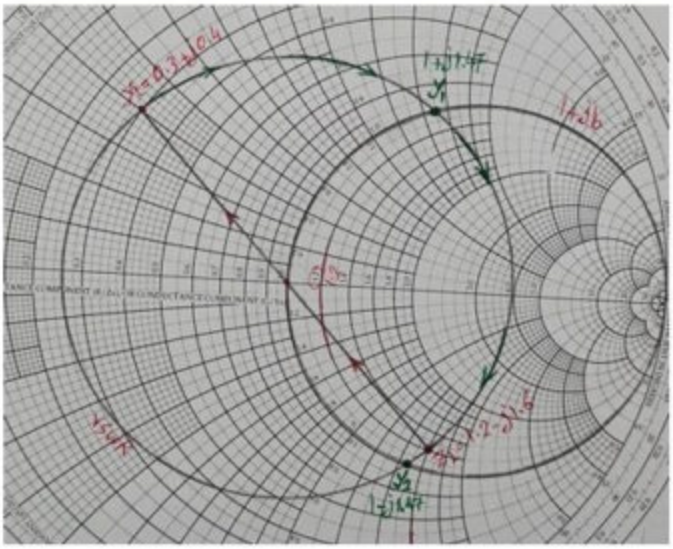
في توافق الممانعات باستخدام العناصر المجمعة استخدمنا المخطط المدمج chart _ZYكان ضمن نفس المسألة سماحيات وممانعات أما هنا نحن نعمل على z_chart والمسألة كاملة سماحيات فنفعل التالي نقلب الممانعة لتصير سماحية وبحافظ على نفس القراءات يعني دائرة الممانعات $1+jx$ غيرنا التسمية فقط وبكون اسما $1+jb$ وهيك بكون عم اشتغل على chart_y وهذه هي مرونة مخطط سميث

وبهذا ان شاء الله تكون فكرة المسألة قد انتهت نُكمل كما تعلمنا سابقاً

لتحقيق الشرط الأول للتوافق وهو تساوي السماحيات يجب تحديد بعد الخط عن الحمل d ، نحرك y_L على دائرة SWR لتتقاطع مع دائرة الواحدة للسماحيات $1+jb$

3- نحرك النقطة $y_L = 0.3 + j0.4$ باتجاه المولد (اتجاه عقارب الساعة) فنقطع دائرة $1+jb$ في نقطتين:

الأولى: $y_1 = 1 + j1.47$ والثانية: $y_2 = 1 - j1.47$



لتحقيق الشرط الثاني للتوافق وهو إلغاء السماحيات التخيلية يجب تحديد طول خط Stub ، نحرك نقاط التقاطع السابقة إلى مركز المخطط حيث عامل الانعكاس يساوي الصفر.

5- نحرك النقطة y_1 باتجاه مركز المخطط فيحقق إضافة سماحية $jB_{s1} = j0 - j1.47 = -j1.47$

6- بما أن خط النقل Stub مقصور النهاية $Z_L = 0$ كما في فرض المسألة فيجب البدء من النقطة $y_L = \infty$ وهي النقطة في أقصى يمين مخطط سميث وتحدد طولاً موجياً مكافئاً قدره 0.25λ، ومنها نبدأ الدوران باتجاه المولد على محيط دائرة الناقلية $g = 0$ حتى نصل إلى النقطة $-j1.47$ والتي تحدد طولاً موجياً مكافئاً قدره 0.345λ فيكون طول خط النقل Stub للحل الأول:

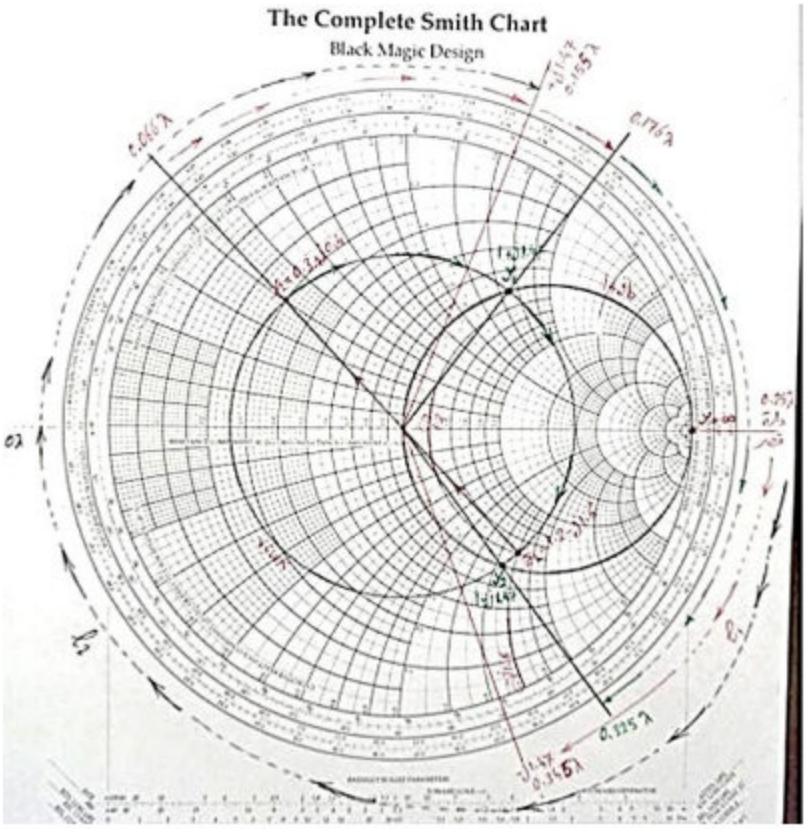
$$l_1 = 0.345\lambda - 0.25\lambda = 0.095\lambda$$

7- نحرك النقطة y_2 باتجاه مركز المخطط فيحقق إضافة سماحية $jB_{s2} = j0 - (-j1.47) = +j1.47$

8- نبدأ قياس طول الخط من النقطة اليمنى $y_L = \infty$ وندور باتجاه المولد لنقطع نصف دورة كاملة ونتابع لنصل إلى النقطة $+j1.47$ حيث تكافئ 0.155λ فيكون طول خط النقل Stub للحل الثاني:

$$l_2 = 0.155\lambda + 0.25\lambda = 0.405\lambda$$

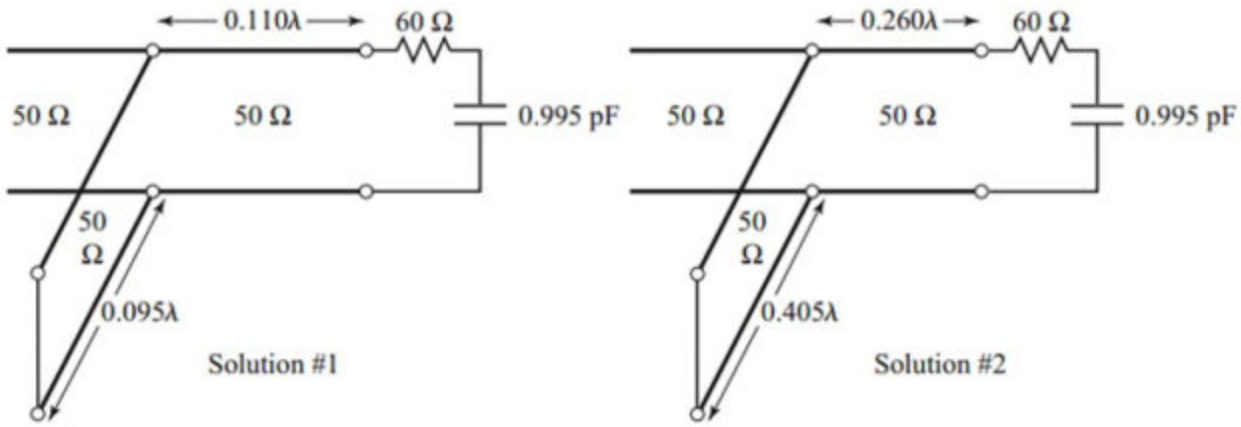
فيكون الشكل النهائي للحل:



$$l_1 = 0.345\lambda - 0.25\lambda = 0.095\lambda$$

$$l_2 = 0.155\lambda + 0.25\lambda = 0.405\lambda$$

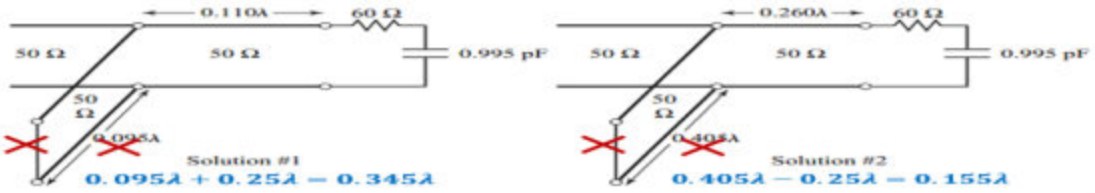
ونحصل على شكل الدارتين للحلين السابقين:



ماذا يتغير إذا كان خط Stub مفتوح النهاية بدلاً من مقصور النهاية؟

التغير فقط سيحدث في طول خط Stub حيث سنبدأ الدوران من النقطة $y_{oc} = 0$ في أقصى يسار المخطط.

والنتيجة ستكون إضافة ونقصان ربع موجة وهو الفرق بين الدارة المقصورة والدارة المفتوحة النهاية.



وبذلك يكون انتهى المقرر بفضل الله

إنّ اليقين الذي تحمله الآن رغم أنّ الواقع ينفي حدوث أي تغيير هو في حد ذاته إشارة من الله إليك

انتهت المحاضرة التاسعة

اكتب ملاحظاتك ❤️:

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة ❤️

كتابة شروق بكري العمري

يزن نعسان